Adı Soyadı: _____ Sınıfı: _____ Tarih: _____

İpek Fabrikalarından Teknik Tekstile

İzlek: İpek · Dönem: Günümüz · Günümüz

Bursa'nın ipek ve dokuma birikimi, bugün otomotivden sağlığa ve savunmaya kadar pek çok alanda kullanılan teknik ve fonksiyonel tekstillere uzanır. Su geçirmeyen ama nefes alan kumaşlar, kire ve küfe dayanıklı araç koltuk kumaşları ya da sağlıkla ilgili değişimleri ölçebilen tekstiller, liflerin ve katmanların mühendislikle tasarlanmasıyla üretilir.

Yağmurdan Koruyan Kumaş Testi

Tasarım problemi: Farklı kumaşları ve kaplamaları test ederek bir okul çantası için en uygun "yağmurluk" katmanını seçin.

Sorular

1. Teknik tekstil ile gündelik kumaş arasındaki farkı bir örnekle açıkla.

2. Su damlası neden gözenekli zardan geçemez ama su buharı geçebilir?

3. İletken iplikli bir giysi hangi meslekte işe yarar? Gerekçeni yaz.

4. Kumaş testinde değiştirdiğin, ölçtüğün ve sabit tuttuğun değişkenleri yaz.

Tasarımımı çiziyorum

Tasarım sürecimi kontrol ediyorum

- ☐ **1. Problemi tanımla** — Problemi anladım.
- ☐ **2. Araştır** — Araştırdım ve not aldım.
- ☐ **3. Tasarla** — Tasarımımı çizdim.
- ☐ **4. Oluştur** — Ürünümü oluşturdum.
- ☐ **5. Test et** — Test edip ölçtüm.
- ☐ **6. Geliştir ve paylaş** — Geliştirdim ve paylaştım.

Kes ve eşleştir: Parça – Görev

Kartları kesik çizgilerden kes. Her parçayı doğru görevle eşleştir ve defterine yapıştır.

Astar	**Sensör**	**İletken iplik**	**Gözenekli zar**
Dış kumaş	**Su itici kaplama**		

Sıcaklık, nabız gibi verileri ölçer.	Elektrik sinyalini kumaş içinde taşır.	Tene temas eden yumuşak, nem uzaklaştıran katman.
Damlaların yüzeyden yuvarlanıp gitmesini sağlar.	Suyu tutar, buharın geçmesine izin verir.	Aşınmaya dayanır, su itici kaplama taşır.

Kes ve sırala: Gelişim süreci

Kartları kes ve olayları geçmişten günümüze doğru sırala. Yılları araştırarak kartların arkasına yaz.

Merinos fabrikasıyla Bursa'da büyük ölçekli tekstil sanayisi gelişti.	Yapay ve sentetik lifler (viskon, poliamit, polyester) tekstil üretimine girdi.	Bursa'da Osmanlı'nın ilk ipek çekme fabrikası açıldı.
Bursa'da otomotiv, sağlık ve savunma alanları için fonksiyonel tekstil projeleri geliştiriliyor.		

Kes-birleştir modeli

Katman kartlarını kes. Kartları doğru sırayla (ilk kart en altta) üst üste koy ve yalnızca üst kenarlarından yapıştırarak bir "katman kitapçığı" oluştur.

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı

1. **Astar** — Tene temas eden yumuşak, nem uzaklaştıran katman.
2. **Sensör** — Sıcaklık, nabız gibi verileri ölçer.
3. **İletken iplik** — Elektrik sinyalini kumaş içinde taşır.
4. **Gözenekli zar** — Suyu tutar, buharın geçmesine izin verir.
5. **Dış kumaş** — Aşınmaya dayanır, su itici kaplama taşır.
6. **Su itici kaplama** — Damlaların yüzeyden yuvarlanıp gitmesini sağlar.